

EXERCICE

EXERCICE N°1:

1. Si le gradient horizontal de pression est constant, l'application de la relation fondamentale de l'hydrostatique conduit à $P(z) = P(0) - \rho g z$ avec l'axe z orienté vers le haut. Etant en régime permanent, la LQM appliquée à une particule de fluide de l'asthénosphère conduit à $\frac{d^2 v_x}{dz^2} = 0$ donc $v_x(z) = B + Cz$. Avec les deux CAL $v_x(-h_A) = 0$ et $v_x(0) = v_0$, il vient $v_x(z) = v_0 \left(1 + \frac{z}{h_A}\right)$. La contrainte tangentielle s'écrit alors pour la plaque en mouvement :

$$\vec{\sigma}_t = -\eta \frac{dv_x}{dz} \vec{e}_x = -\eta \frac{v_0}{h_A} \vec{e}_x \quad (3.35)$$

2. Le débit volumique se décompose en deux parties :

- le débit dans la lithosphère, valant simplement $D_{v,l} = v_0 h_L L_y$;
- le débit volumique dans l'asthénosphère, où il faut effectuer le calcul d'intégrale vu que la vitesse n'est pas uniforme :

$$D_{v,a} = L_y \int_{-h_A}^0 v_x(z) dz = L_y v_0 \left[z + \frac{z^2}{2h_A} \right]_{-h_A}^0 = L_y v_0 \frac{h_A}{2} \quad (3.36)$$

Donc le débit global par unité d'épaisseur suivant (Oy) vaut $D_v = \frac{D_{v,l} + D_{v,a}}{L_y} = v_0 \left(h_L + \frac{h_A}{2} \right)$.

3. Appliquons à nouveau la LQM à une particule de fluide se déplaçant à vitesse constante (débit nul) :

$$-\overrightarrow{\text{grad}} P d\tau + \eta \frac{d^2 v_x}{dz^2} \vec{e}_x - \rho g d\tau \vec{e}_z = \vec{0} \quad (3.37)$$

conduisant en projection selon $\vec{e}_z$ à $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$ soit $P(x, z) = -\rho g z + f(x)$. Puis en projection selon (Ox) :

$$\eta \frac{d^2 v_x}{dz^2} = \frac{\partial P}{\partial x} \neq 0 \quad (3.38)$$

sinon on aboutit au même champ de vitesse que précédemment, dont on a vu qu'il conduisait à un débit non nul. Comme on a une égalité entre deux fonctions, l'une de z , l'autre de x , cela implique nécessairement que $\frac{\partial P}{\partial x} = \text{cste} = \alpha$. On va alors écrire le profil de vitesse, utiliser les CAL et calculer le débit pour trouver α :

$$v(z) = \frac{\alpha}{2\eta} z^2 + az + b \quad (3.39)$$

avec $v(0) = v_0 = b$ et $0 = \frac{\alpha}{2\eta} h_A^2 - a h_A + v_0$ conduisant au champ de vitesse :

$$v(z) = \frac{\alpha}{2\eta} (z^2 + h_A z) + v_0 \left(1 + \frac{z}{h_A} \right) \quad (3.40)$$

On calcule alors le débit volumique par unité d'épaisseur suivant (Oy) :

$$D_v = \int_{-h_A}^0 v(z) dz + v_0 h_L = \dots = -\frac{\alpha h_A^3}{12\eta} + v_0 h_A \left(\frac{h_L}{h_A} + \frac{1}{2} \right) \quad (3.41)$$

En écrivant sa nullité, on peut alors exprimer $\alpha = \frac{\partial P}{\partial x}$:

$$\alpha = \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{12\eta v_0}{h_A^2} \left(\frac{h_L}{h_A} + \frac{1}{2} \right) = \frac{2A\eta v_0}{h_A^2} \quad (3.42)$$

et on peut réécrire le champ de vitesse :

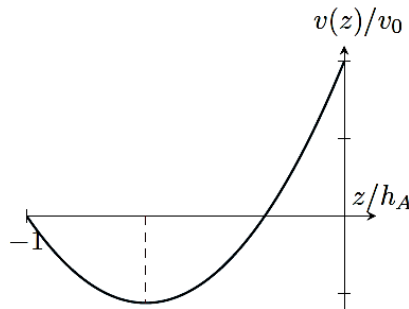
$$v(z) = v_0 \left(A \left(\frac{z}{h_A} \right)^2 + (A+1) \frac{z}{h_A} + 1 \right) \quad (3.43)$$

4. La vitesse s'annule lorsque $A \left(\frac{z}{h_A} \right)^2 + (A+1) \frac{z}{h_A} + 1 = 0$, admettant pour solution $z = -h_A$ (nécessairement) et $z = -\frac{h_A}{A}$.

La vitesse est maximale pour $2A \frac{z}{h_A^2} + \frac{A+1}{h_A} = 0$, c'est-à-dire pour $z = -\frac{h_A}{2A}(A+1)$, et la vitesse maximale vaut alors

$$v_{\max} = -\frac{v_0(A-1)^2}{4A} \quad (3.44)$$

Pour $A = 4$, on trace donc la fonction $f(z) = \frac{v(z)}{v_0} = 4 \left(\frac{z}{h_A} \right)^2 + 5 \frac{z}{h_A} + 1$:



5. On a cette fois $\vec{\sigma}_t = -\eta \frac{dv}{dz} \vec{e}_x = -\eta(A+1) \frac{v_0}{h_A} \vec{e}_x$. Elle est plus importante que pour l'écoulement que l'on avait étudié auparavant.
6. La pression s'écrit dans l'asthénosphère $P(x, z) = -\rho g z + \alpha x + P(0, 0)$. Si on exprime le fait que la portion de lithosphère comprise entre x et $x + dx$, y et $y + dy$ est en équilibre sous l'action de son poids et de la force pressante exercée par l'asthénosphère, on obtient :

$$-\rho h_L dx dy g + (\alpha x - \rho g z + P(0, 0)) dx dy = 0 \quad (3.45)$$

Cela implique en $(x = 0, z) : -\rho h_L g - \rho g z + P(0, 0) = 0$ et en $(x = L, z + \Delta h) : -\rho h_L g + (\alpha L - \rho g(z + \Delta h) + P(0, 0)) = 0$ conduisant simplement à

$$\Delta h = \frac{\alpha L}{\rho g} \quad (3.46)$$

EXERCICE N°2: Analogie électrique

A.1 Le fluide étant incompressible, l'écoulement l'est aussi : $\text{div} \vec{v} = 0$, d'où $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$. v était a priori une fonction de x et r ; ce n'est donc bien qu'une fonction de r .

A.2 On a en régime permanent sur un élément de volume de fluide :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial r} = 0 \\ \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_x}{\partial r} \right) \\ \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_x}{\partial r} \right) = -k \end{cases}$$

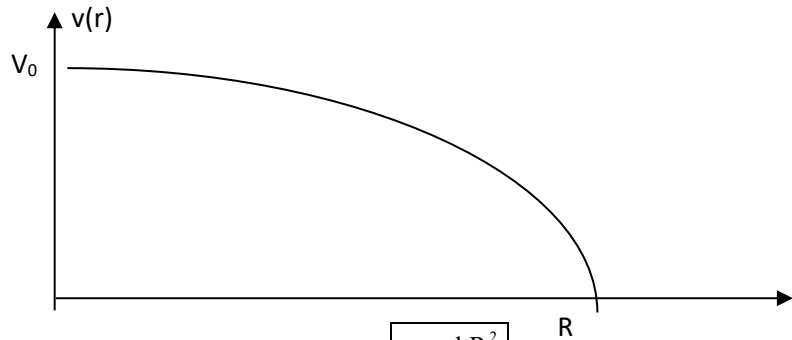
Ainsi la pression ne dépend que de x , k ne dépend que de x . Et le membre de droite ne dépend que de r , donc pas de x . Donc la quantité k est une vraie constante. Ainsi, le gradient de pression est bien uniforme, comme le suggère l'énoncé.

A.3 On a : $\frac{d \left(r \frac{dv}{dr} \right)}{dr} = -\frac{kr}{\eta}$ donne $r \frac{dv}{dr} = -\frac{kr^2}{2\eta} + a_1$ puis $\frac{dv}{dr} = -\frac{kr}{2\eta} + \frac{a_1}{r}$ et $v = -\frac{kr^2}{4\eta} + a_1 \ln(r) + a_2$.

La vitesse devant restée finie sur l'axe ($r = 0$), $a_1 = 0$. La vitesse devant être nulle sur les parois ($r = R$), $a_2 = \frac{kR^2}{4\eta}$. Tout cela permet bien de retrouver la loi donnée dans l'énoncé :

$$v = \frac{k}{4\eta} (R^2 - r^2)$$

A.4 On a :



La vitesse maximale V_0 est obtenue sur l'axe en $r=0$ et vaut $V_0 = \frac{kR^2}{4\eta}$.

A.5. Le débit volumique est : $D_v = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{dS} = \int_0^R v(r) 2\pi r dr$, d'où $D_v = \int_0^R \frac{k\pi}{2\eta} (R^2 r - r^3) dr = \frac{k\pi}{2\eta} (R^4/2 - R^4/4)$.

$$D_v = \frac{k\pi}{8\eta} R^4$$

Par définition, la vitesse moyenne sur la section du tuyau est $v_m = \frac{D_v}{\pi R^2}$, d'où

$$v_m = \frac{k}{8\eta} R^2 \text{ i.e. } v_m = \frac{V_0}{2}$$

A.6. Soit D'_v le débit volumique à travers N tubes de rayons $R/\sqrt{N}$. On a donc

$$D'_v = N \frac{\pi k}{8\eta} \left(\frac{R}{\sqrt{N}} \right)^4 = \frac{1}{N} \frac{\pi k}{8\eta} R^4 = \frac{1}{N} D_v.$$

Ainsi, à surface totale égale, et pour un écart de pression fixé, le débit est plus important dans un gros tuyau que dans un ensemble de petits. (principe des mousses)

A.7. On définit la résistance hydraulique par $R_{hyd} = \frac{\Delta P}{D_v}$. Puisque $\Delta P = kL$, il vient $R_{hyd} = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$.

A.8. 1.

Electricité	$\vec{j}$	I	U	σ
Hydraulique	$\vec{v}$	D_v	ΔP	$1/\eta$

A.8. 2. Pour un tronçon de conducteur cylindrique circulaire de longueur L et de rayon R , parcouru par un courant de densité uniforme, parallèle aux génératrices, on a :

On a $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$. le potentiel V ne dépend que de l'axe des x $V(x)$ on a $\vec{E} = E\vec{e}_x$ donc d'où :

$$\vec{E} = E\vec{e}_x = -\frac{dV}{dx}\vec{e}_x$$

On sépare les variables et on intègre sur la longueur L . $E = \frac{U}{L}$

De plus : le courant analogue au débit vaut : $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R j r dr d\theta$. Et j étant constant sur l'ensemble de la section on peut finalement écrire que :

$$I = j\pi r^2$$

Ainsi avec : $R_{el} = \frac{U}{I} = \frac{L}{\sigma \pi r^2}$

A.8. 3. Il apparaît que la résistance électrique varie en $1/R^2$ alors que la résistance hydraulique varie en $1/R^4$. Cela s'explique par le fait que dans le cas électrique, le champ des vitesses des charges est uniforme dans une section droite.

EXERCICE N°3 Etude d'un transformateur en court-circuit

- 1) L'intensité dans les bobinages d'un transformateur ne doit pas (trop) dépasser les valeurs nominales donnée par le constructeur, soit ici 10A pour le courant nominal au secondaire (typiquement pas plus d'une fois et demie sur une durée « raisonnable »).

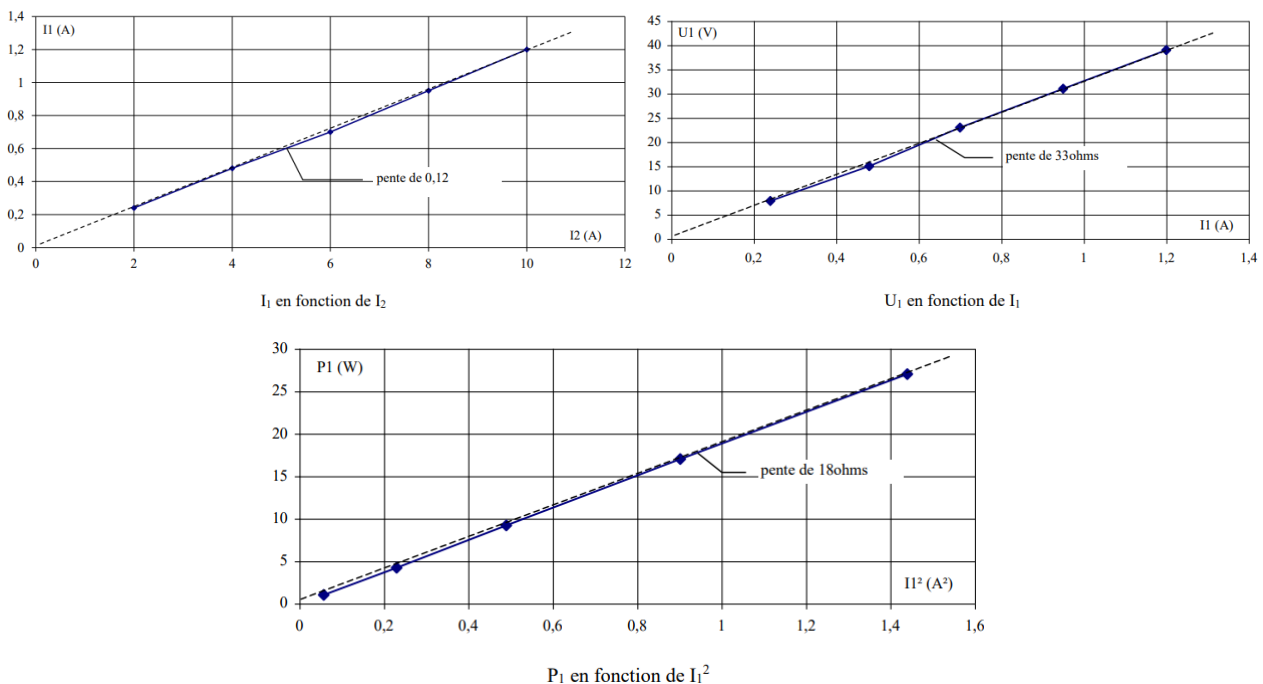
Comme on le voit dans le tableau, la valeur de 10 A pour I_2 correspond à une tension efficace $U_1 = 39$ V au primaire. Brancher le transformateur directement sur le secteur, soit avec $U_1 = 220$ V, et en court-circuit conduirait à une intensité au secondaire dépassant largement cette valeur de 10 A. L'effet Joule conduirait à la destruction des enroulements.

- 2) Si le montage est linéaire la relation sur les intensités efficaces donne $I_1 = m I_2$ et celle sur les tensions efficaces donne $U_1 = m U_2$.

De plus, l'ensemble transformateur et charge peut être remplacé par son impédance équivalente Z_{eq} vue du primaire (transfert de la charge au primaire).

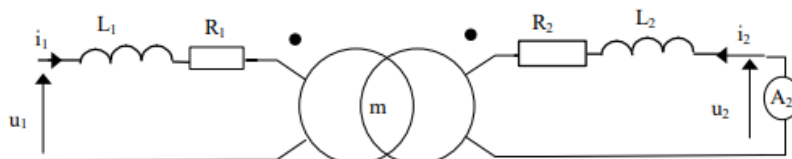
Alors $U_1 = Z_{\text{eq}} I_1$ et $P_1 = \text{Re}(Z_{\text{eq}}) I_1^2$ (l'expression littérale de Z_{eq} est calculée plus loin).

Les courbes tracées ci-dessous permettent de vérifier ces relations :



Les trois courbes obtenues sont pratiquement des droites. Elles sont donc compatibles avec un modèle linéaire du transformateur.

- 3) Utilisons le modèle proposé et confrontons-le avec les résultats des courbes ci-dessus.



Les équations électriques sont :

- $\underline{U}_1 = (jL_1\omega + R_1)\underline{I}_1 + \underline{E}_1$,
- $\underline{U}_2 = (jL_2\omega + R_2)\underline{I}_2 + \underline{E}_2$
- $\underline{U}_2 = -R_A \underline{I}_2$ où R_A est la résistance de l'ampèremètre (A_2).

Les équations du transformateur parfait donnent $\underline{E}_2 = m \underline{E}_1$ et $\underline{I}_1 = -m \underline{I}_2$. Ceci donne les trois relations :

- $\underline{U}_1 = (j(L_1 + \frac{L_2}{m^2})\omega + (R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2}))\underline{I}_1$; soit $\underline{U}_1 = \underline{Z}_{\text{eq}} \underline{I}_1$ et $\underline{Z}_{\text{eq1}} = \sqrt{\left(L_1 + \frac{L_2}{m^2}\right)^2 + \left(R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2}\right)^2}$
- $\underline{I}_1 = m \underline{I}_2$
- $P_1 = \text{Re}(\underline{Z}_{\text{eq}}) \underline{I}_1^2 = (R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2}) \underline{I}_1^2$.

Nous déduisons des courbes :

- $Z = \sqrt{\left(L_1 + \frac{L_2}{m^2}\right)^2 + \left(R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2}\right)^2} \approx 33\Omega$,
- $m \approx 0,12$
- $R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2} \approx 18\Omega$

Ces valeurs permettent de calculer $L_1 + \frac{L_2}{m^2} \approx 88\text{mH}$ et de vérifier la compatibilité de la valeur de $R_1 + \frac{R_2 + R_A}{m^2} \approx 16\Omega$ (avec les résistances des bobinages données dans le texte), valeur qui est bien compatible avec les 18Ω issus des courbes.

Par contre il est impossible de déduire des mesures les valeurs de L_1 et de L_2 séparément : il faudrait réaliser des mesures supplémentaires avec le transformateur en circuit secondaire ouvert ou fermé sur une charge résistive non nulle pour compléter l'étude.

EXERCICE N°4 Etude d'un transformateur

1. On trouve, à partir des valeurs expérimentales, $H = 605 I_1$. En utilisant le théorème d'Ampère, on a $H\ell = N_1 I_1$. Avec les données numériques de l'énoncé, on trouve bien $H = 605 I_1$ avec les USI.
2. Pour $H < 150 \text{ A/m}$, B et H sont proportionnels et l'on peut écrire $B = \mu_0 \mu_r H$. Pour $H > 5000 \text{ A/m}$, la saturation est atteinte et on a $B = B_{\text{sat}}$.
A.N.: $B_{\text{sat}} = 2 \text{ T}$ et, dans la partie linéaire, $\mu_r = 3000$.
3. $B_{\text{mat}} = \mu_0 (H + M_{\text{mat}})$; or, en général $H \ll M_{\text{sat}}$, soit $M_{\text{cat}} = 1,6 \times 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.
Cette valeur est bien supérieure à $H_{\text{max}} = 1,4 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$
4. On sait que $\vec{M}$ est la densité volumique de moment magnétique

$$\vec{M} = \frac{d\vec{M}}{d\tau} \quad (1)$$

Lors de la saturation, considérons que tous les moments sont alignés et qu'ils sont tous égaux :

$$M_{\text{sat}} = n \cdot \mathcal{M} \quad (2)$$

où n est le nombre de moments magnétiques par unité de volume :

$$n = \mathcal{N}_A \frac{\rho}{M_{\text{molaire}}} \text{ et } M = \frac{M_{\text{molaire}}}{\rho \mathcal{N}_A} \cdot M_{\text{sat}} = 1,9 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}. \quad (3)$$

5. La saturation est obtenue si tous les dipôles sont alignés, donc si l'énergie d'agitation thermique, qui tend à homogénéiser leur distribution dans l'espace est faible devant l'énergie d'interaction $\mathcal{E}_B = -\vec{M} \cdot \vec{B}$. On se souvient, par exemple, du facteur de Boltzmann $\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_B}{k_B T}\right)$ donnant la répartition statistique d'un système de dipôles à la température T .

Donc, il faut $B_{\text{sat}} \gg \frac{k_B T}{M} = 200 \text{ T}$ à 293 K . Or, expérimentalement $B_{\text{sat}} = 2 \text{ T}$: en réalité, le champ réellement ressenti par un dipôle est la superposition du champ appliqué et de la contribution de tous les autres dipôles voisins : cette contribution est prépondérante dans le ferromagnétisme.

6. L'application de la loi de Faraday au circuit primaire conduit à :

$$u_1 = N_1 S \frac{dB}{dt} \quad (4)$$

En effet $u_1 = R_1 i_1 - e_1$ avec $e_1 = -\frac{d\phi_B}{dt}$ à travers les N_1 spires S et $R_1 = 0$. D'où :

$$B(t) = \frac{U_{m1} \sin \omega t}{N_1 S \omega} \quad (5)$$

La loi de Faraday appliquée au secondaire donne $u_2 = -e_2 = \frac{d\phi_B}{dt}$ à travers les N_2 spires de section S . D'où :

$$u_2 = \frac{N_2}{N_1} u_1 \quad \text{et} \quad \frac{U_{m2}}{U_{m1}} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (6)$$

Ce rapport est appelé « rapport de transformation », m , du transformateur. A.N. : en utilisant la valeur de B à saturation, on a $u_{m1} = 60 \text{ V}$; $u_{m2} = 120 \text{ V}$; $m = 2$.

7. $i_1(t) = \frac{H\ell}{N_1} = 43,8B(t) + 6,94B^7(t)$, que l'on notera i_{10} .

8. Lorsque l'interrupteur K est fermé, la relation $u_1 = N_1 S \frac{dB}{dt}$ au primaire reste toujours valable; le champ B conserve la même valeur et par suite l'excitation H également.

Au secondaire, on a, en introduisant le rapport de transformation $m = \frac{N_2}{N_1}$;

$$u_2 = N_2 S \frac{dB}{dt} = m u_1 = -R i_2 \text{ (attention au signe !)} \quad (7)$$

d'où $i_2 = -\frac{1}{R} m u_1 = -\frac{1}{R} m U_{m1} \cos \omega t$; $i_2(t)$ est en opposition de phase avec u_1 et u_2 .

Le théorème d'Ampère donne maintenant $H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$, d'où :

$$i_1 = -\frac{1}{N_1} (H\ell - N_2 i_2) = i_{10} - m i_2 \quad (8)$$

9. La puissance instantanée absorbée au primaire s'écrit : $\mathcal{P}_1 = u_1 i_1$, ce qui donne:

$$\mathcal{P}_1 = U_{m1} \cos \omega t \times (i_{10} + m \frac{1}{R} m U_{m1} \cos \omega t). \quad (9)$$

d'où, en valeur moyenne $\mathcal{P}_1 = \frac{1}{2R} m^2 U_m^2$ de la forme $\mathcal{P}_1 = \frac{U^2}{2R_{\text{eq}}}$, avec $R_{\text{eq}} = \frac{R}{m^2}$

EXERCICE N°5 Temps de ½ réaction

1. Cas de l'ordre 0 : par définition de la vitesse, on a $-r = \frac{d[A]}{dt}$, et si la vitesse est d'ordre 0 par rapport au réactif, on a $r = k$. On a donc l'équation différentielle :

$$\frac{d[A]}{dt} = -k$$

dont l'intégration, après avoir tenu compte des conditions initiales, conduit immédiatement à :

$$[A](t) = -kt + [A]_0$$

Le temps de demi-réaction, temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommé, est défini par $[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$. En reportant cette valeur dans la loi horaire, on a :

$$[A](t_{1/2}) = -kt_{1/2} + [A]_0 = \frac{[A]_0}{2}$$

dont on extrait :

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}.$$

En adoptant la même méthode pour les ordres 1 et 2, on établit les résultats regroupés dans le tableau suivant :

Ordre	0	1	2
Définition de r	$-r = \frac{d[A]}{dt}$	$-r = \frac{d[A]}{dt}$	$-r = \frac{d[A]}{dt}$
Loi horaire	$[A](t) = -kt + [A]_0$	$[A](t) = [A]_0 \exp(-kt)$	$\frac{1}{[A](t)} - \frac{1}{[A]_0} = kt$
$t_{1/2}$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

On constate que seule la réaction d'ordre 1 admet un temps de demi-réaction qui est indépendant de la concentration initiale.

2. Première expérience**a. Temps de demi-réaction**

Une telle expérience est dite en dégénérescence de l'ordre. Si la loi de vitesse admet un ordre, alors on a $r = k[RBr]^a[HO^-]^b$. Dans le cas d'une concentration très grande en ions hydroxyde par rapport au bromoalcane, on a $[HO^-](t) \approx Cte = [HO^-]_0$ ceci quel que soit le temps t . L'ordre de la réaction est dégénéré : $r \approx k[RBr]^a[HO^-]_0^b \approx k_{app}[RBr]^a$ avec :

$$k_{app} = k[HO^-]_0^b.$$

b. Constante apparente de vitesse

On constate, par analyse des valeurs expérimentales, que pour passer de la concentration 10 à $10/2 = 5,0$ il faut $10 - 0 = 10$ minutes.

Pour passer de la concentration 5 à $5/2 = 2,5$ il faut $20 - 10 = 10$ minutes.

Enfin, pour passer de la concentration 1,2 à $1,2/2 = 0,6$ il faut $40 - 30 = 10$ min. Le temps de demi-réaction étant indépendant de la concentration, on en déduit que la réaction est d'ordre $a = 1$ par rapport

au bromoalcane RBr . On a $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ d'où :

$$k_{app1} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

Application numérique : $k_{app1} = \frac{\ln 2}{10} = 6,931 \times 10^{-2}$ soit : $k_{app1} = 6,9 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

3. Seconde expérience

a. Temps de demi-réaction

L'expérience est à nouveau en dégénérescence de l'ordre, mais avec une concentration différente en ions hydroxyde. Une analyse tout à fait similaire à la question précédente conduit au temps de demi-réaction de 20 minutes, et donc à une constante apparente de vitesse $k_{app2} = \frac{\ln 2}{20} = 3,466 \times 10^{-2}$ soit :

$$k_{app2} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}.$$

b. Mécanisme

On a :

$$\frac{k_{app1}}{k_{app2}} = \frac{k[HO^-]_{01}^b}{k[HO^-]_{02}^b}$$

d'où :

$$b = \frac{\ln\left(\frac{k_{app1}}{k_{app2}}\right)}{\ln\left(\frac{[HO^-]_{01}}{[HO^-]_{02}}\right)}.$$

Application numérique :

$$b = \frac{\ln\left(\frac{6,931 \times 10^{-2}}{3,466 \times 10^{-2}}\right)}{\ln\left(\frac{1,0}{0,50}\right)} = 0,9998.$$

La réaction est d'ordre 1 par rapport aux ions hydroxyde. La réaction a lieu suivant un mécanisme S_N2 .

EXERCICE N°6 Suivi spectrophotométrique

1. Loi horaire

Si la cinétique est d'ordre 1, la loi de vitesse s'écrit :

$$-\frac{d[cis]}{dt} = k[cis]$$

où k est la constante de vitesse de la réaction. Par une intégration directe entre l'instant courant t et l'instant initial pour lequel on pose $[cis](0) = [cis]_0$, on a :

$$\ln\left(\frac{[cis]}{[cis]_0}\right) = -kt.$$

2. Relation avec l'absorbance

L'additivité de la loi de BEER-LAMBERT permet d'écrire :

$$A = (\epsilon_{cis}[cis] + \epsilon_{trans}[trans])\ell$$

$$A_{\infty} = \epsilon_{trans}[trans]_{\infty}\ell$$

car au bout d'un temps infini, on a supposé qu'il ne restait plus de complexe *cis* (réaction totale).

3. Absorbance en fonction du temps

La loi de conservation de la matière permet d'écrire :

$$[trans] = [cis]_0 - [cis] = [trans]_{\infty} - [cis]$$

d'où :

$$A = ((\epsilon_{cis} - \epsilon_{trans})[cis] + \epsilon_{trans}[trans]_{\infty})\ell$$

soit encore :

$$A = (\epsilon_{cis} - \epsilon_{trans})[cis]\ell + A_{\infty}$$

in fine

$$\ln[cis] = \ln(A - A_{\infty}) - \ln((\epsilon_{cis} - \epsilon_{trans})\ell).$$

On reporte cette expression dans la loi horaire trouvée précédemment :

$$\ln(A - A_{\infty}) - \ln((\epsilon_{cis} - \epsilon_{trans})\ell) - \ln[cis]_0 = -kt.$$

On trouve ainsi :

$$\ln(A - A_{\infty}) = -kt + \text{Cte.}$$

4. Ordre et calcul de la constante de vitesse

Le tracé de $\ln(A - A_{\infty})$ en fonction du temps t donne avec un assez bon coefficient de corrélation ($R = 0,993$), une droite de coefficient directeur $p = -1,65 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ soit une constante de vitesse :

$$k = 1,65 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$